ESTUDIO COFFEEFAST

KDS + PREGUNTAS GENERALES EXPLICADO DETALLADO

Elaborado para: Elias Caranza

Enfoque: app-desktop/KDS (Comandas, Realtime, QR, Voz)

Fecha: 23 de Octubre 2026

1. ARQUITECTURA GENERAL

Electron + React + Vite (app-desktop) | React Native/Expo (app-mobile) | Microservicios Node.js | Supabase (Auth/DB/Realtime) | Kubernetes (Ingress/Service)

2. KDS: CONSTRUCCION TECNOLOGICA

Archivos clave:

```
app-desktop/electron/main.js
app-desktop/package.json
app-desktop/vite.config.js
app-desktop/src/App.jsx
```

En desarrollo: BrowserWindow.loadURL(VITE_DEV_SERVER_URL). En produccion: loadFile(dist/index.html).

3. COMANDAS.JSX - FLUJO DETALLADO

COLUMNAS (l.41-45):

```
const COLUMNAS = [
  { estado: 'pendiente', titulo: 'Pendiente', backgroundColor: COLORS.surfaceAlt },
  { estado: 'en_preparacion', titulo: 'En Preparación', backgroundColor: COLORS.warningBg },
  { estado: 'listo', titulo: 'Listos para Retiro', backgroundColor: COLORS.infoBg },
];
```

pedidosRealtime = useRef(new Map()) (l.57) - deduplicacion
mergeConSnapshot (l.82-93): combina snapshot + extras del Map, filtra duplicados, reordena con ordenarPedidos
fetchPedidos (l.95-99): pedidosService.getAll({cafeteriaId: CAFETERIA_ID})
agregarComandaRealTime (l.101-108): set en Map + setPedidos + vozKds.anunciar (SOLO ingresos reales)
actualizarPedidoRealTime (l.110-118): actualiza Map y seleccion si aplica
Realtime subscribe (l.124-131): onComanda, onActualizar, onEstadoCanal
Polling cada 10s SIN filtro cafeteriaId (l.133-141): respaldo
Purge (l.143-148): elimina del Map ids que ya no estan visibles (evita comandas fantasma)
handleCambiarEstado (l.150-161): delega a pedidosService.updateEstado, actualiza estado local si falla

4. KDSREALTIME.JS

Canal 'kds-pedidos' SIN filtro por cafeteria (l.48-59). INSERT solo si estado 'pendiente' y no visto. UPDATE actualiza enriqueciendo con detalles.
construirComanda (l.8-35): busca detalles_pedido con productos(*). Si vacio/retry -> reintento 350ms (race entre INSERT pedido y detalles).
normalizarPedido() transforma estructura BD -> estructura UI.
Estados canal: conectado/reconectando/indisponible.

5. PEDIDOSSERVICE.JS - NORMALIZAR, ORDENAR, QR

normalizarPedido (l.72-145): mapea detalles/productos/usuarios/cafeterias, normaliza 'preparando'->'en_preparacion', deja hora_retiro en null si '--:--'
aMinutosDelDia (l.147-161) / aInstanteRetiro (l.163-187) / comparadorPrioridad (l.189-204) / ordenarPedidos (l.202-204)
getAll acepta cafeteriaId -> aplica .eq('cafeteria_id', cafeteriaId) (l.218-235)
updateEstado (l.288-333): valida transicion -> intenta MS Comercio -> fallback Supabase directo
validarQrEntrega (l.345-408): extrae TODAS credenciales con extraerCredenciales, prueba una por una con getByQrToken (qr_token/codigo_retiro_diario/codigo_pedido/id, ilike), valida cafeteria/estado==listo, marca entregado, registra logs_validacion_qr
_logs_validacion_qr (l.410-439)

6. QR ENTREGA - ESCANEAR QR DIALOG

EscanearQrDialog usa camara + jsQR. extraerCredenciales parsea JSON/URL/texto. Soporta multiples credenciales del MISMO pedido. Deduplicacion por ultimoToken/procesando. Logs a logs_validacion_qr.

7. VOZ KDS - SOLO ROL EMPLEADO

Tabla anuncios_pedido con pedido_id UNICO. Edge Function voz-pedido solo permite rol_id===2 (403 sin_permiso). Evita anunciar mismo pedido 2 veces. Estados: en_curso/emitido/fallido. vozKdsService gestiona estado/diagnostico.

8. FLUJO COMPLETO: NUEVO PEDIDO -> KDS

```
1) INSERT pedidos
2) Realtime INSERT detecta -> kdsRealtime.onComanda
3) construirComanda busca detalles_pedido + productos (retry 350ms si vacio)
4) normalizarPedido transforma BD->UI
5) agregarComandaRealTime (Map + setPedidos) + vozKds.anunciar
6) Aparece en columna segun estado (pendiente/en_preparacion/listo)
7) Empleado cambia estado -> handleCambiarEstado -> pedidosService.updateEstado (MS Comercio o Supabase)
8) Realtime UPDATE sincroniza / Polling 10s respaldo / purge elimina fantasmas
```

9. PREGUNTAS GENERALES CLAVE

Microservicios separados por dominio, HTTP entre ellos, Service DNS interno, Ingress/Gateway enruta. Supabase Auth + DB + Realtime. Comunicacion directa Supabase o via backend segun caso. Deduplicacion con Map. Filtrado por cafeteria_id. Orden por hora_retiro/creado_en.

Flujo end-to-end: Login(Auth) -> Cafeterias -> Menu -> Carrito(misma cafeteria) -> Checkout(franja) -> Pedido registrado -> KDS realtime -> Estados -> QR validacion -> Entregado.

10. TIPS PARA EXAMEN

- Comandas.jsx: pedidosRealtime Map, mergeConSnapshot, agregarComandaRealTime, purge (l.57,82-148)
- kdsRealtime: construirComanda + retry 350ms, INSERT pendiente, UPDATE
- pedidosService: normalizarPedido, ordenarPedidos/aInstanteRetiro, getAll cafeteriaId, updateEstado MS->fallback, validarQrEntrega multi-credencial
- QR: extraerCredenciales prueba TODAS, valida cafeteria/estado==listo, logs
- Realtime + Polling + deduplicacion + purga de fantasmas
- Voz solo empleado + anuncios_pedido unico